

1. Einführung
2. Messabweichungen und Fehlerrechnung

3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

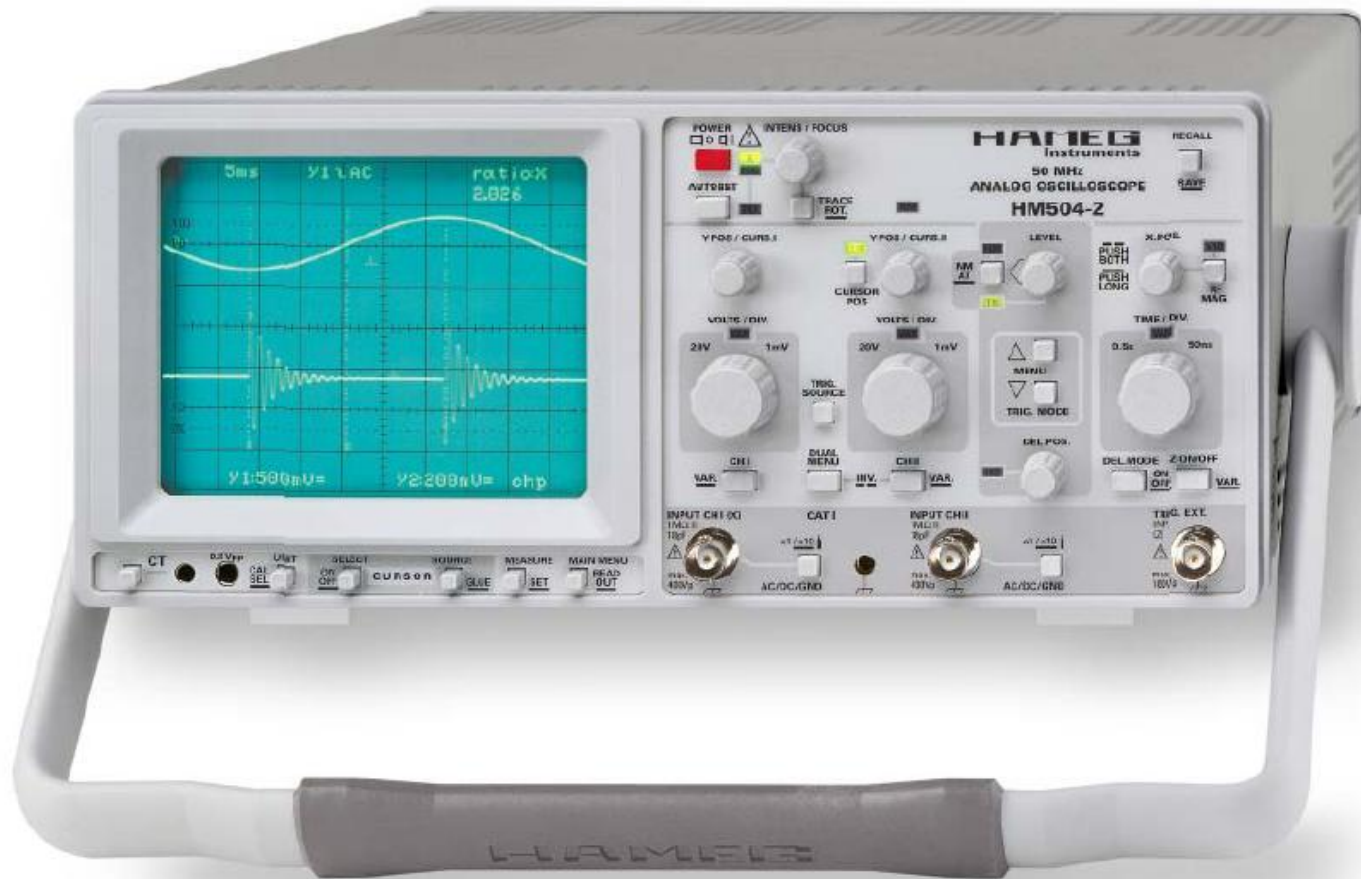
Digital - Oszilloskop

4. Elektromechanische Messwerke
5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung
6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung
7. Messung nichtelektrischer Größen
8. Operationsverstärker in der Messtechnik
9. Digitale Messverfahren
 Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler
10. Normale und Referenzen
11. Leistungsmessung bei Wechselstrom

3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

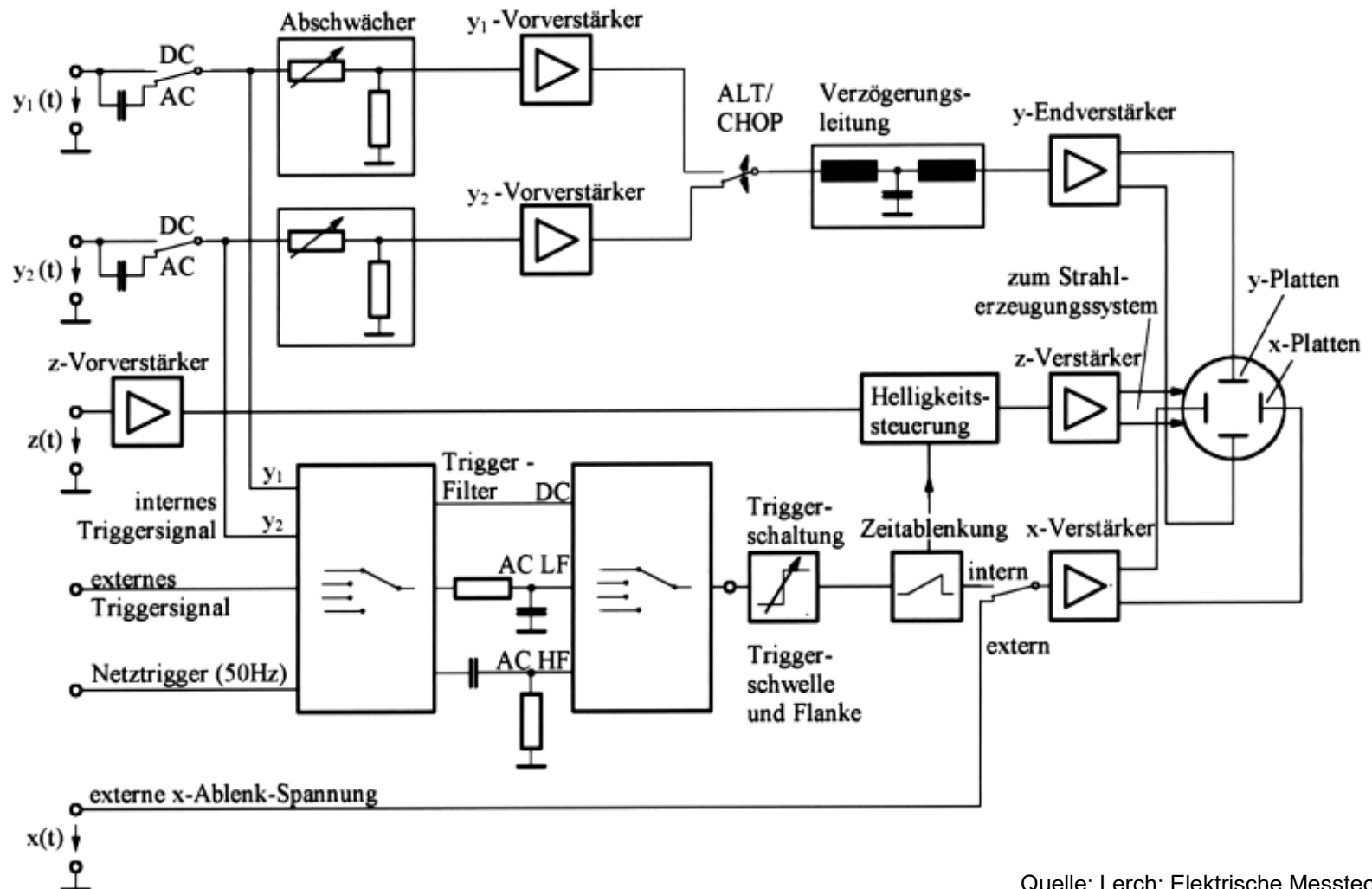
zur Darstellung periodischer Signale



3. Das Oszilloskop

Analog – Oszilloskop

typisches Blockschaltbild

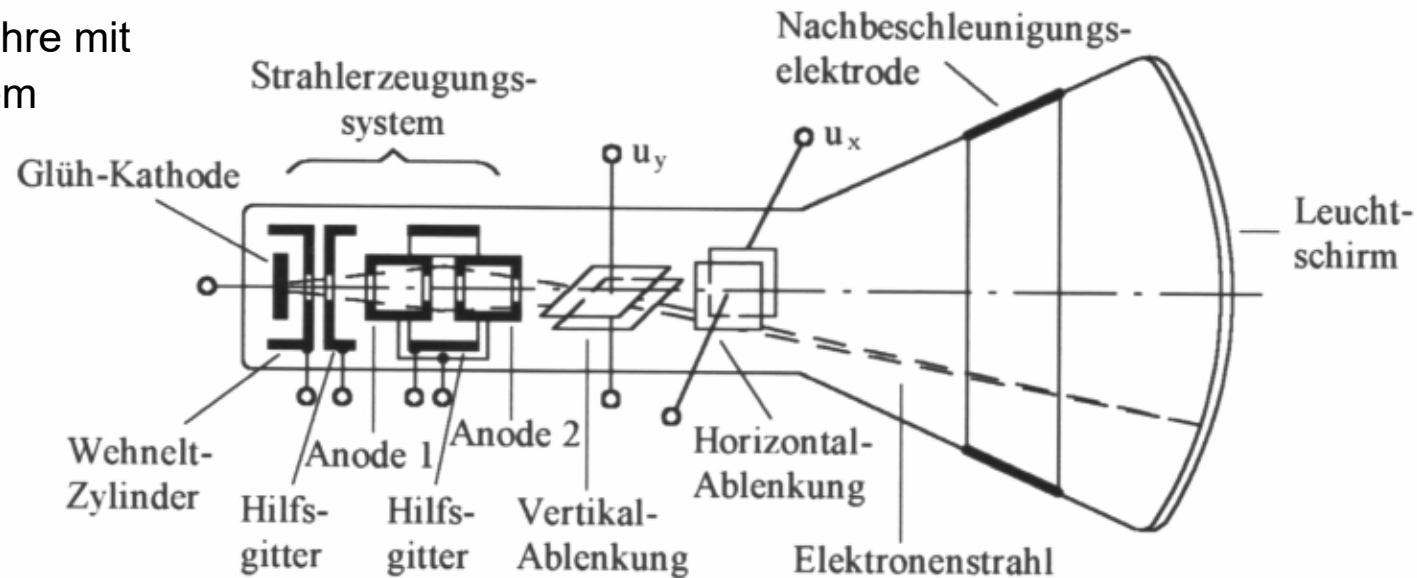


Quelle: Lerch: Elektrische Messtechnik

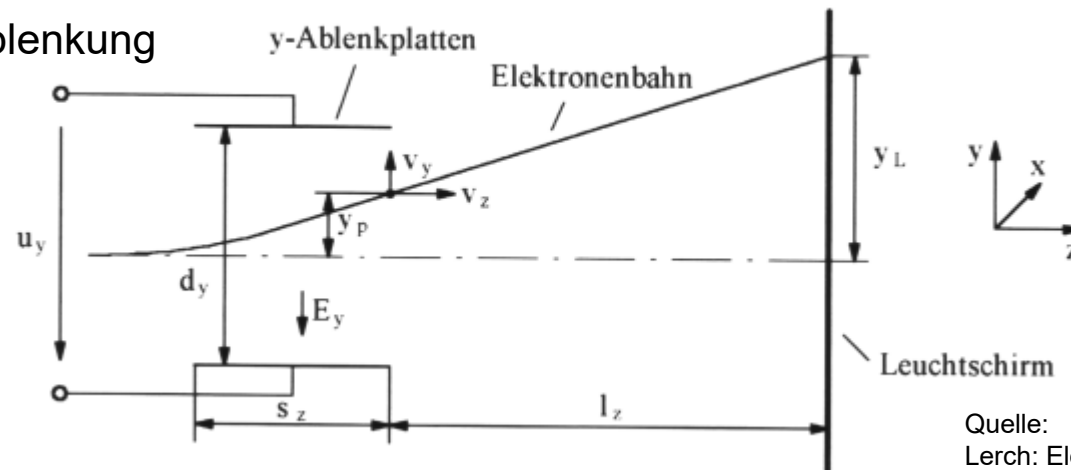
3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

- Kathodenstrahlröhre mit Ablensystem



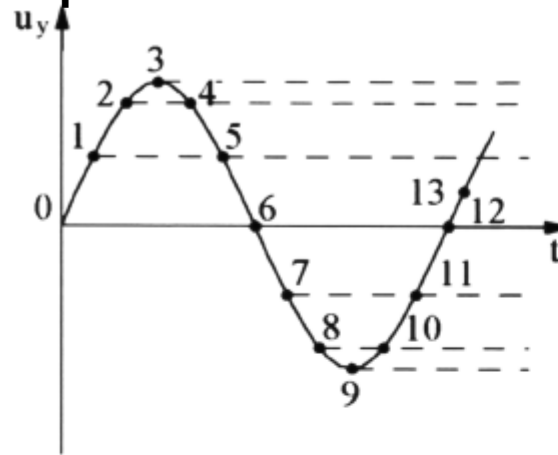
- elektrostatische Strahlableitung



Quelle:
Lerch: Elektrische Messtechnik

3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

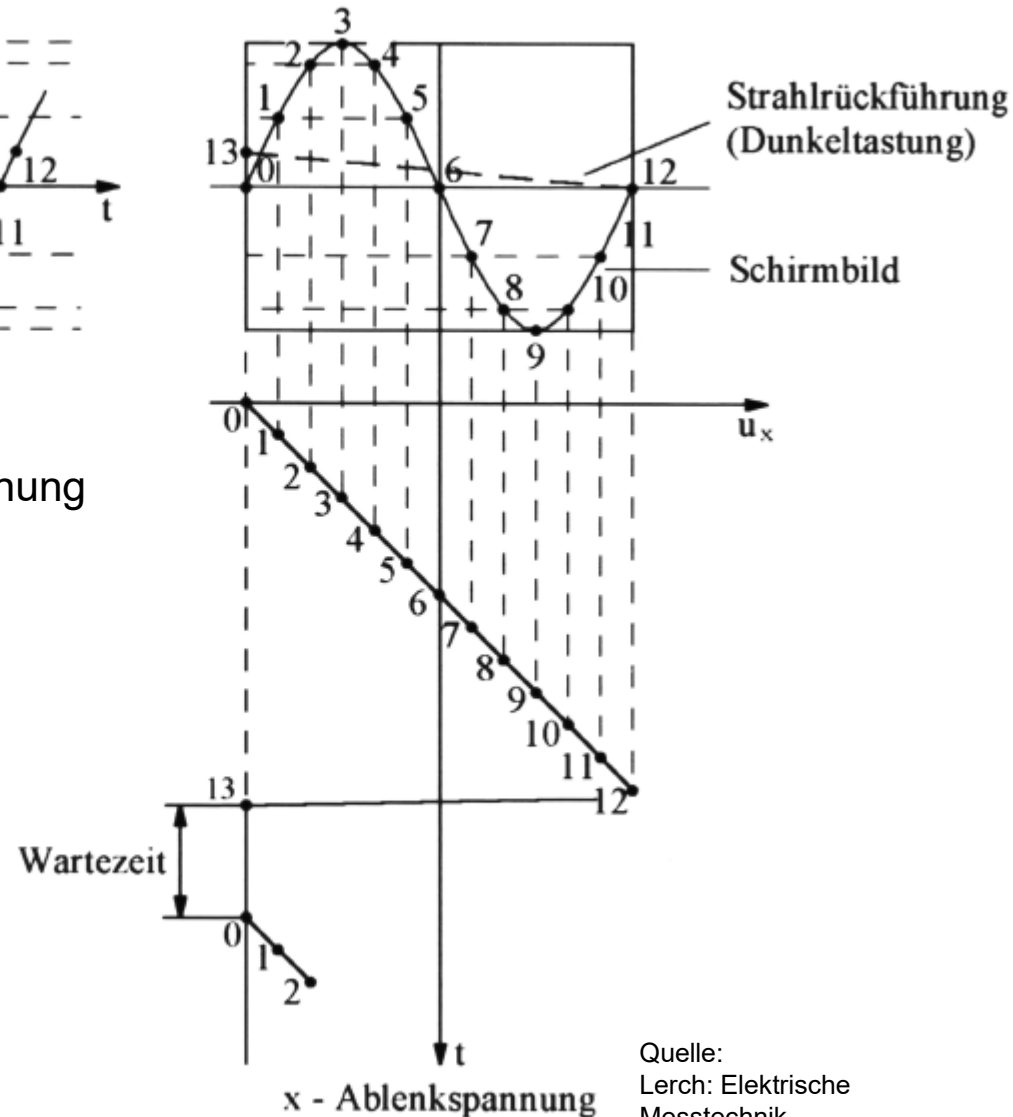


y -Betrieb mit intern erzeugter x -Ablenkspannung

x -Ablenkung ist proportional zur Zeit t

langsamer Hinlauf, schneller Rücklauf

x -Ablenkung mit Sägezahnspannung



Quelle:
Lerch: Elektrische
Messtechnik

3. Das Oszilloskop

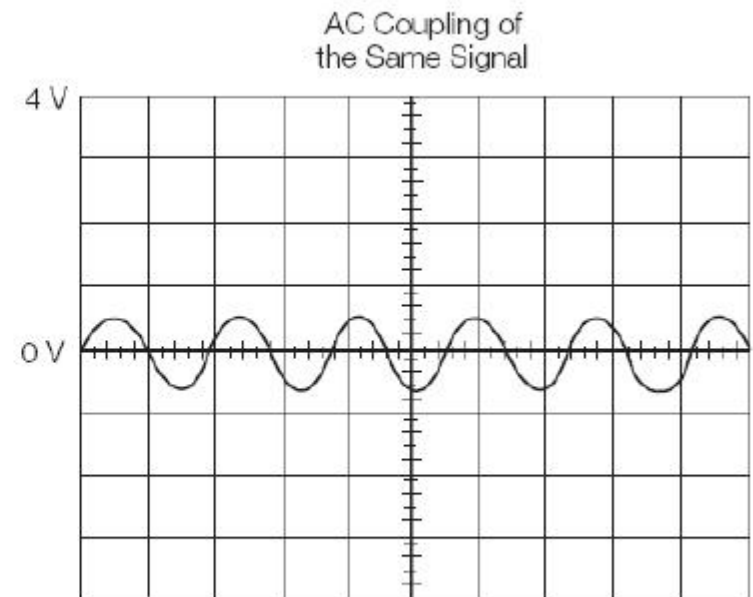
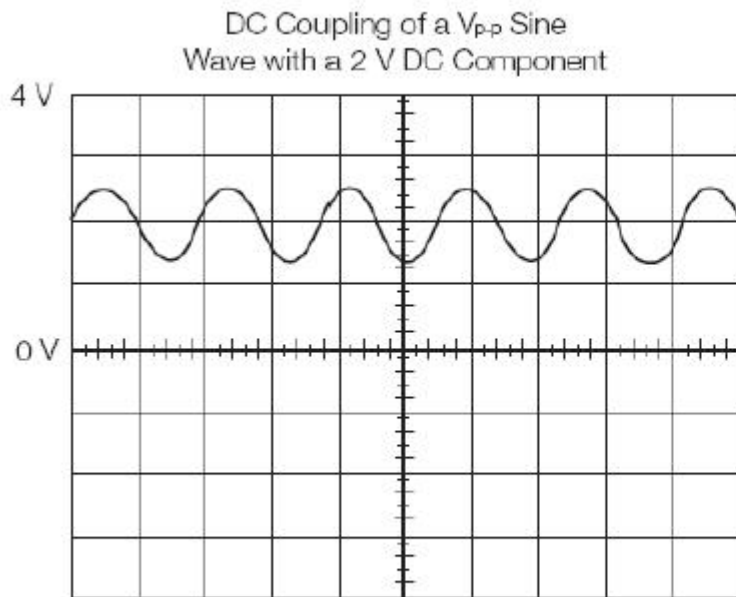
Analog - Oszilloskop

AC- / DC - Kopplung

DC: direkte Einkopplung des Signals auf den Eingangsabschwächer

AC: Kopplung über einen Hochpass

⇒ Gleichspannungskomponente wird unterdrückt

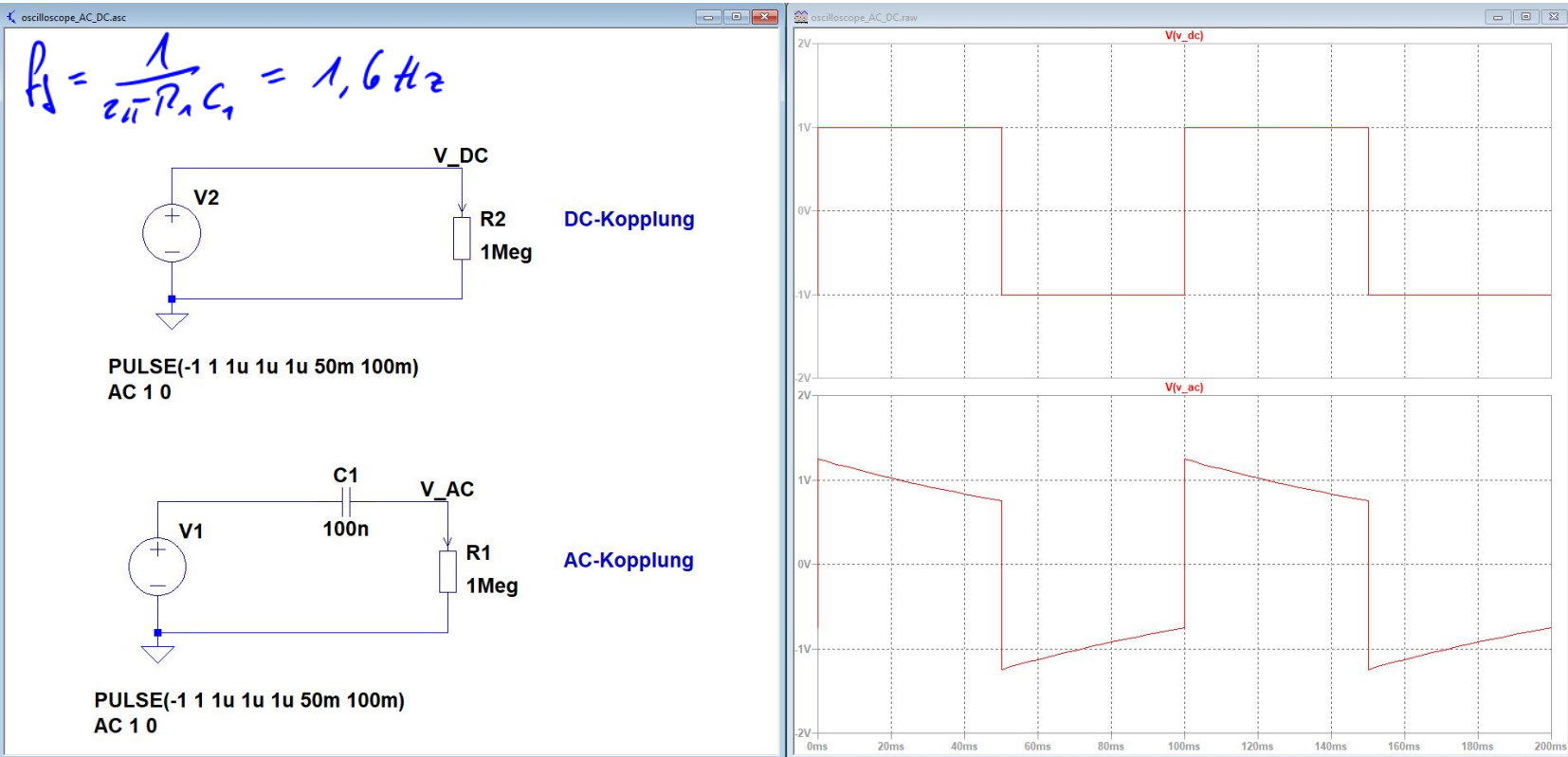


Quelle: Tektronix: XYZs of Oscilloscopes

3. Das Oszilloskop

Achtung: bei niederfrequenten Eingangssignalen muss die HP-Grenzfrequenz (ca. 5 ... 20 Hz) berücksichtigt werden!

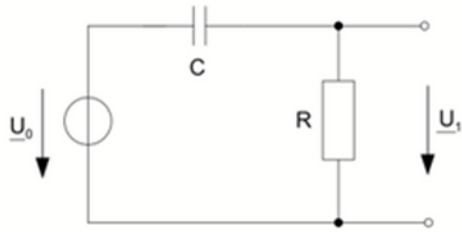
$$T = 100 \text{ ms} \Rightarrow f = 10 \text{ Hz}$$



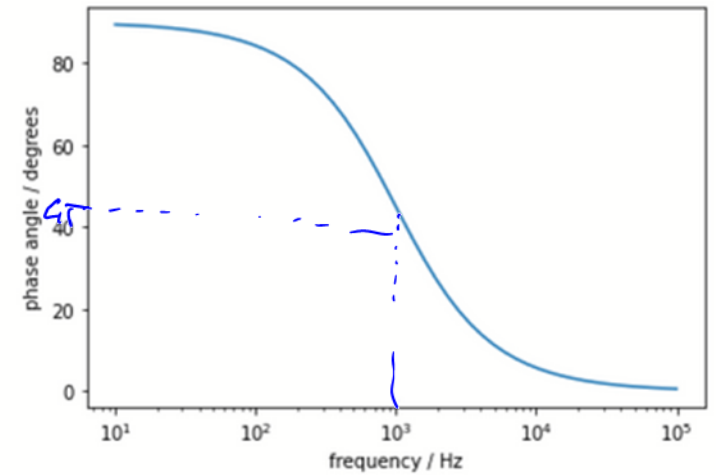
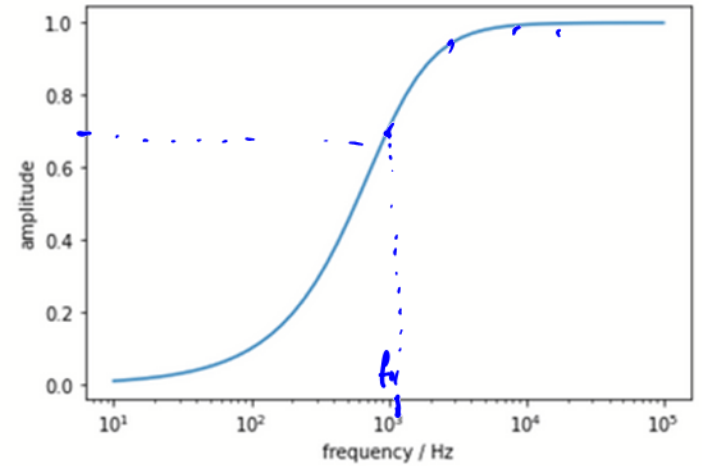
AC-Kopplung ist HP-Filter

Fundamentale
 $f_0 = 1 \text{ kHz}$

$\square \square \square \dots$



$f_0 = 1 \text{ kHz}$



AC-Kopplung ist HP 1. Ordnung
wirkt auf Signal differenzierend

⇒ Aufheben von Flanken

⇒ „Dochflanke“ bei konstanten Signalen

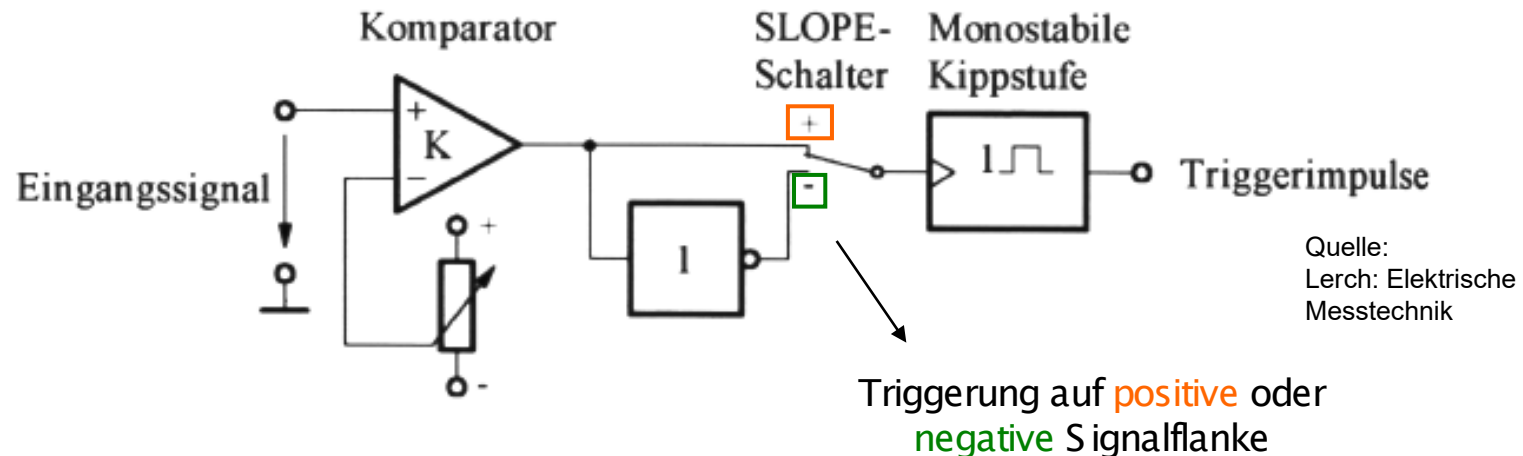
Kein Problem mehr wenn Signalfrequenz

$$f \gg f_g$$

$$f > 10 f_g$$

Analog - Oszilloskop (Fortsetzg.)

- bei Mehrkanal-Oszis mit nur einem Elektronenstrahl:
 - der Strahl schreibt jeweils abwechselnd (alternierend) ein vollständiges Schirmbild eines Kanals: **ALT** (besser bei schneller Zeitablenkung)
 - der Strahl wird während einer x-Ablenkperiode schnell zwischen den Kanälen umgeschaltet: **CHOP** (besser bei langsamer Zeitablenkung)
- Einstellung und Erzeugung des Triggerimpulses – löst den Beginn der Zeitablenkung (Start des Sägezahns) aus

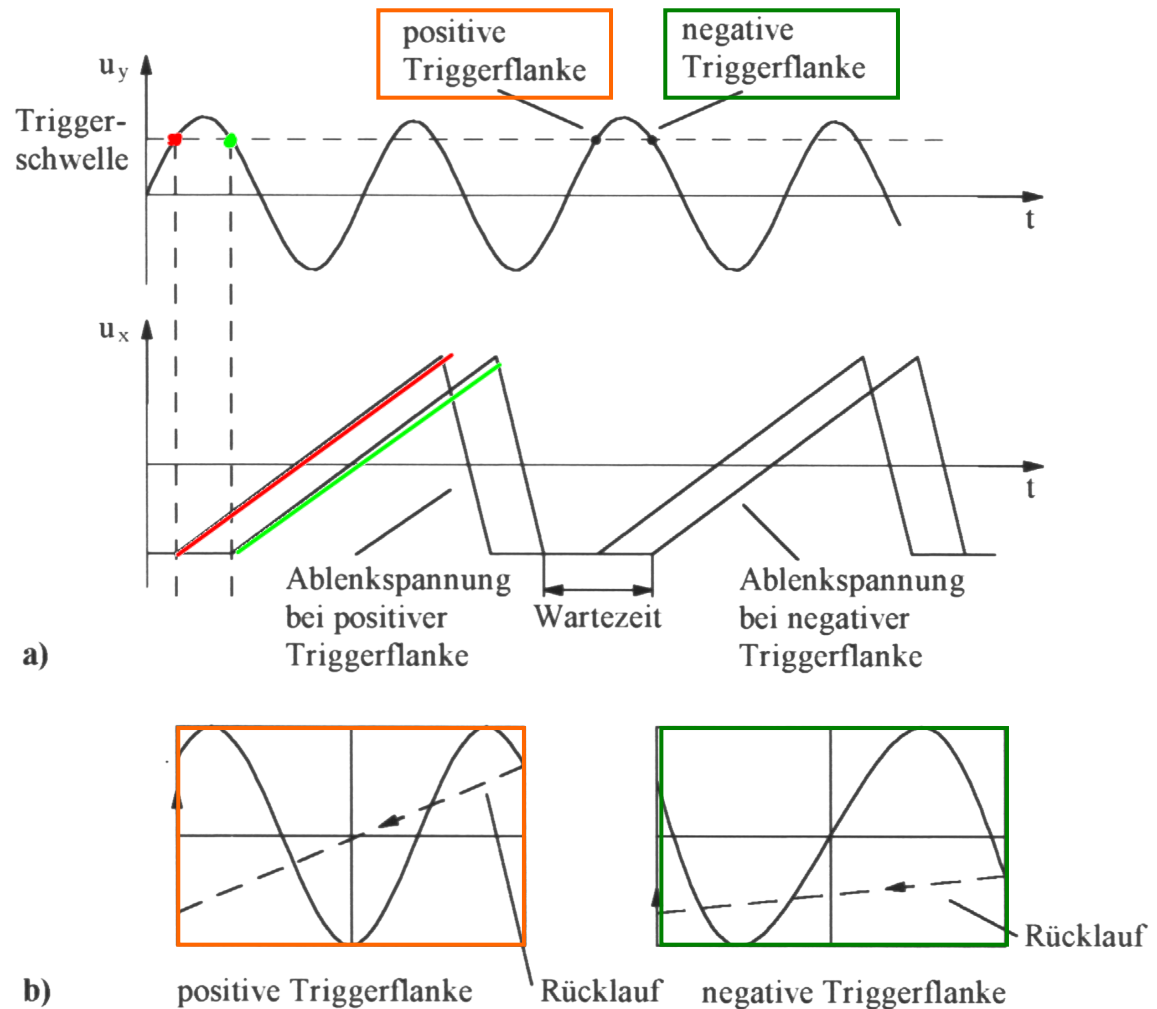


- Triggerquelle ist wählbar: Kanal 1, Kanal 2, externe Quelle, Netzfrequenz (Line)

3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

Einfluss von Triggerschwelle und Triggerflanke



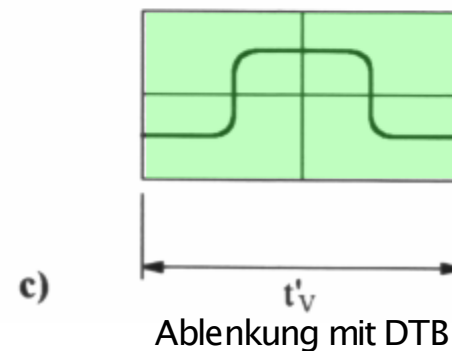
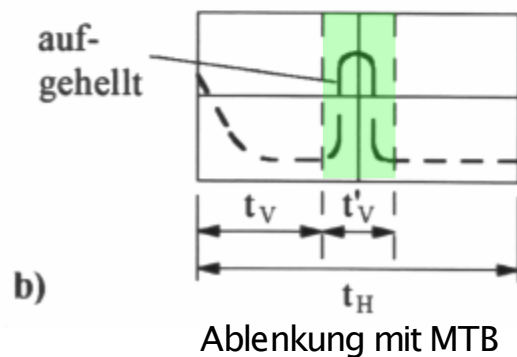
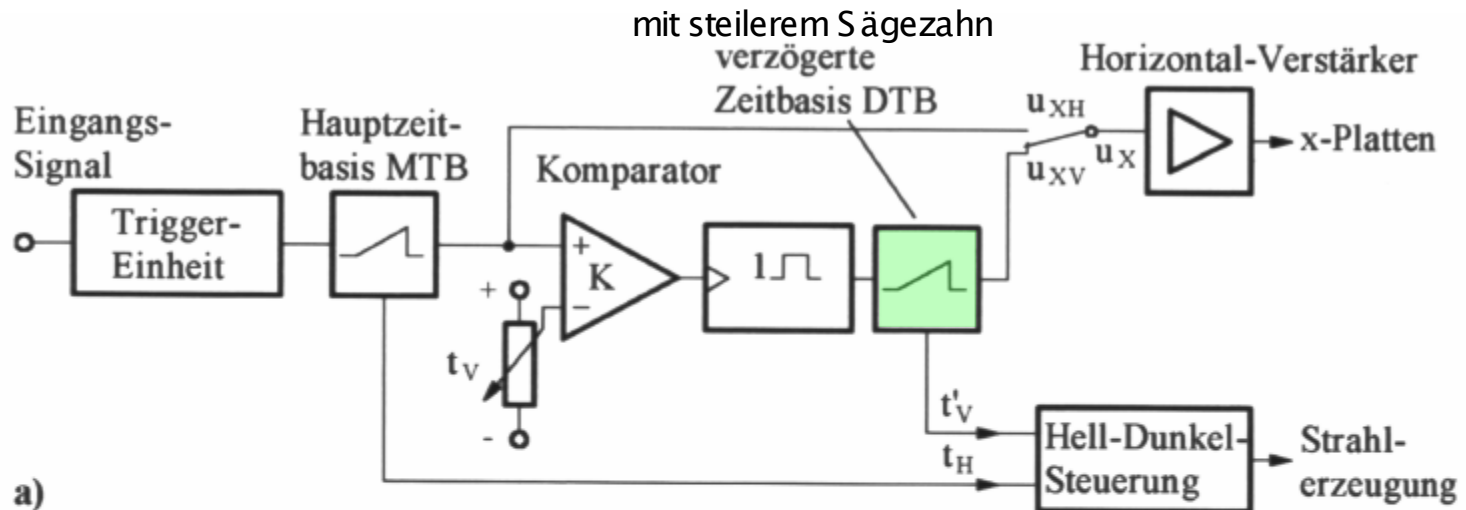
Quelle:
Lerch: Elektrische
Messtechnik

3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

Zeitablenkung mit schaltbarer verzögerter Zeitbasis

⇒ Darstellung eines Ausschnitts der Signalperiode (zeitliche „Lupenwirkung“)

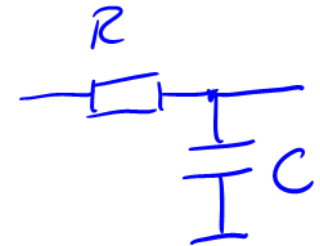
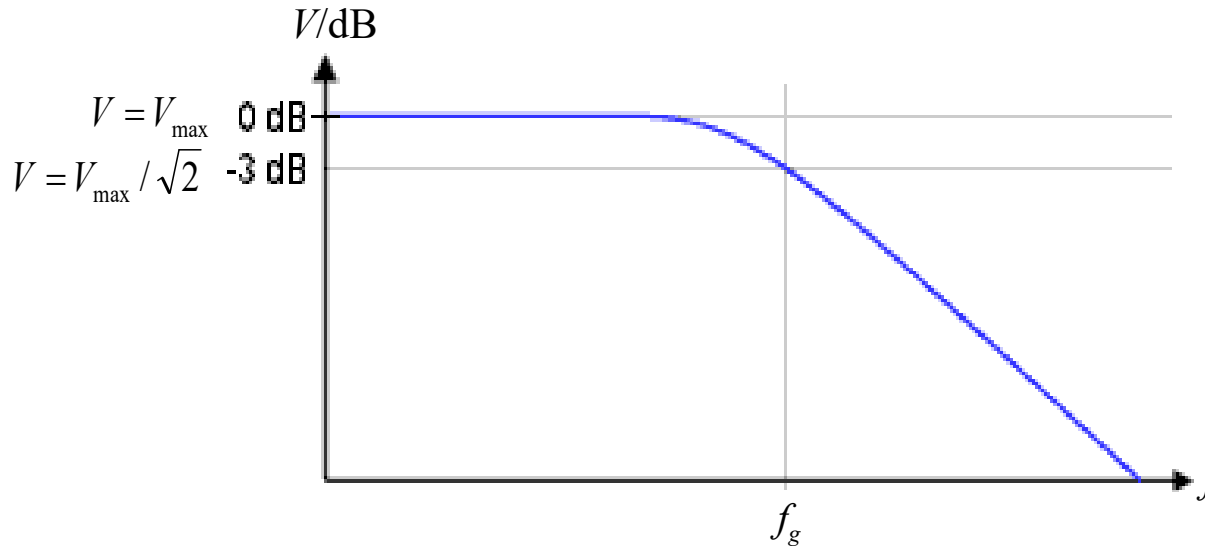


Quelle:
Lerch: Elektrische
Messtechnik

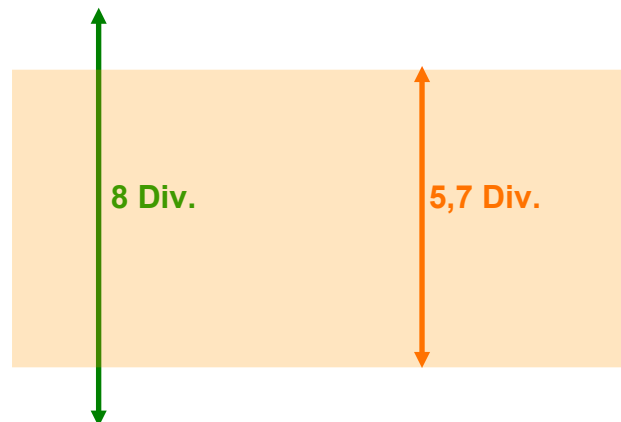
3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

Eingangsverstärker des Oszilloskops verhält sich (annähernd) wie ein **Tiefpass 1. Ordnung**



bei Grenzfrequenz f_g (=„Bandbreite“) wird die Eingangsspannung um den Faktor $\sqrt{2}$ gedämpft



3. Das Oszilloskop

Analog - Oszilloskop

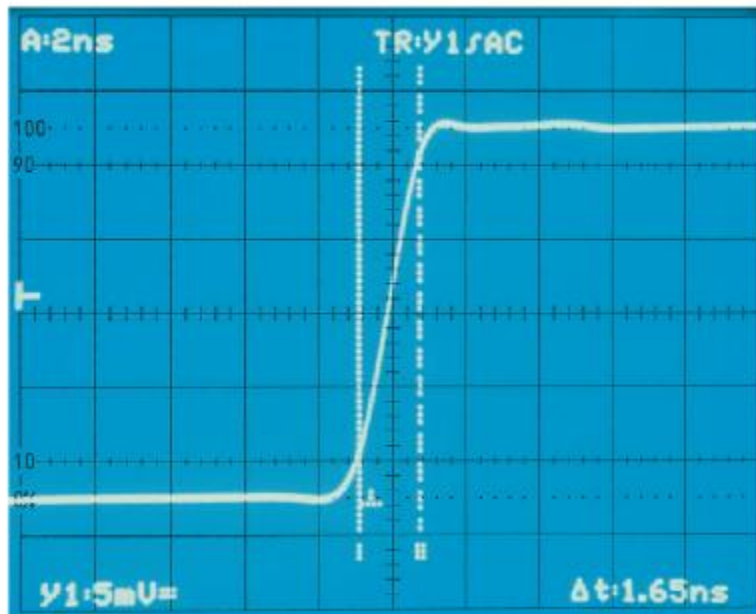
Anstiegszeit: Zeit, in der die Sprungantwort von 10% auf 90% des Endwerts ansteigt

Bandbreite f_g und Anstiegszeit t_r hängen natürlich zusammen

Ermittlung der Bandbreite über die Sprungantwort

$$f_g \cdot t_r \approx 0,35$$

Messen der Anstiegszeit durch Sprungantwort



Rechteck mit Eigenanstiegszeit $< 1 \text{ ns}$

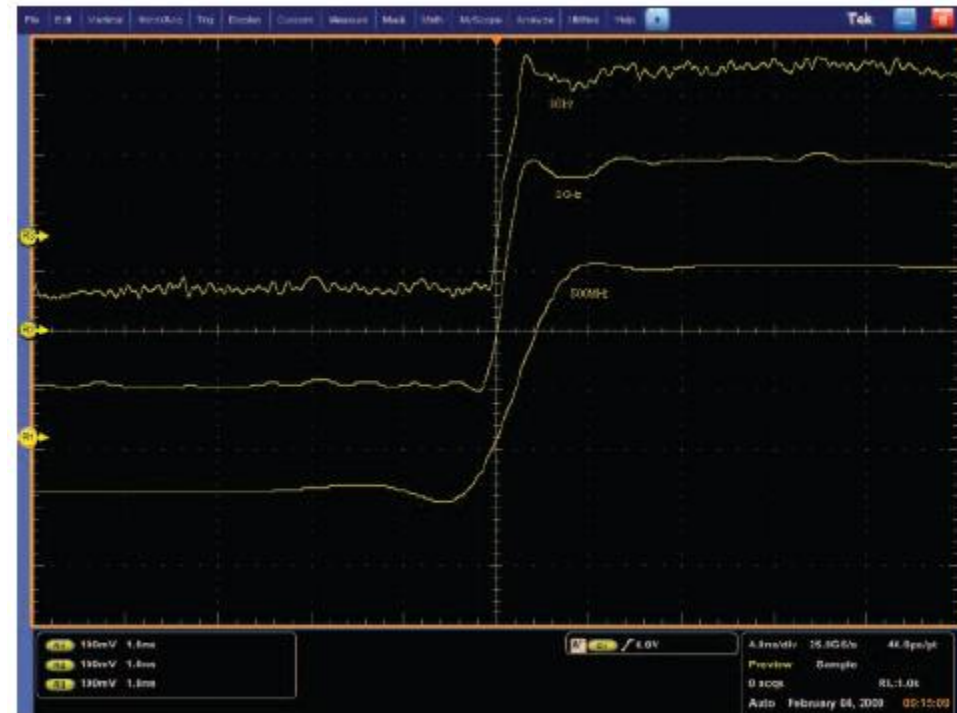


Figure 47. The higher the bandwidth, the more accurate the reproduction of your signal, as illustrated with a signal captured at 250 MHz, 1 GHz and 4 GHz bandwidth levels.

Quelle: Tektronix: XYZs of Oscilloscopes

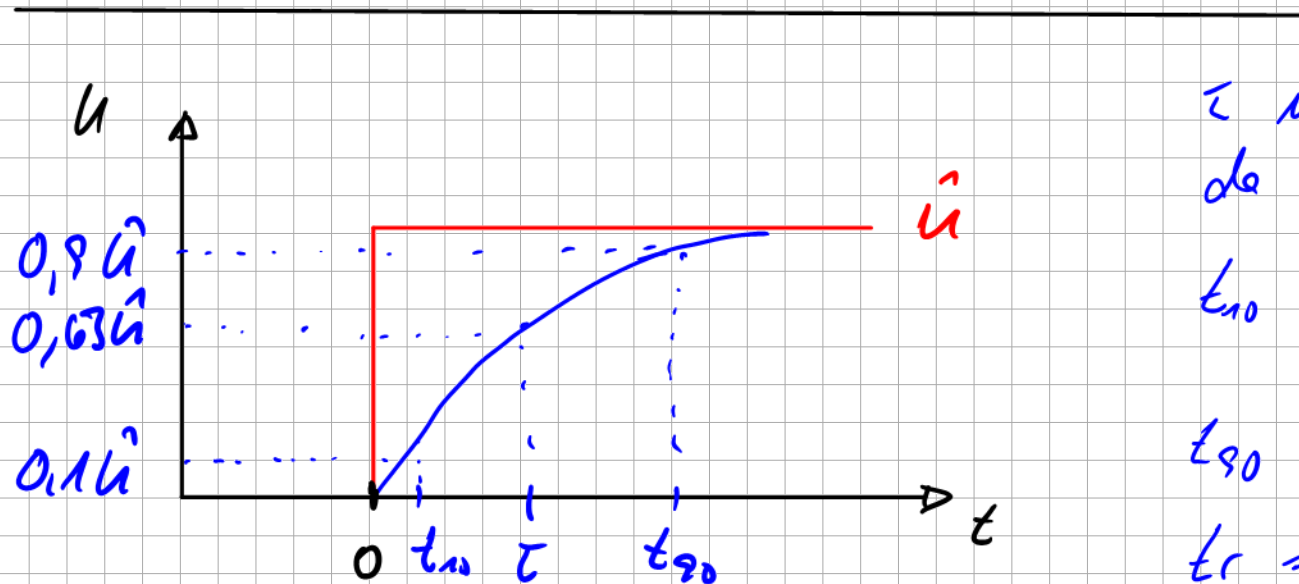
Bandbreite und Rauschen

Rauschbandbreite $B \sim f_s$

Rauschspannung $U_r \sim \sqrt{B}$

$\Rightarrow$ Verkleinerung der Bandbreite $\Rightarrow$ Halbierung des Rauschens

Ziel immer nur mit der erforderlichen Bandbreite messen



τ nicht direkt messbar
da $t=0$ unbekannt

$$t_{10} \hat{=} 0,1 \hat{U}$$

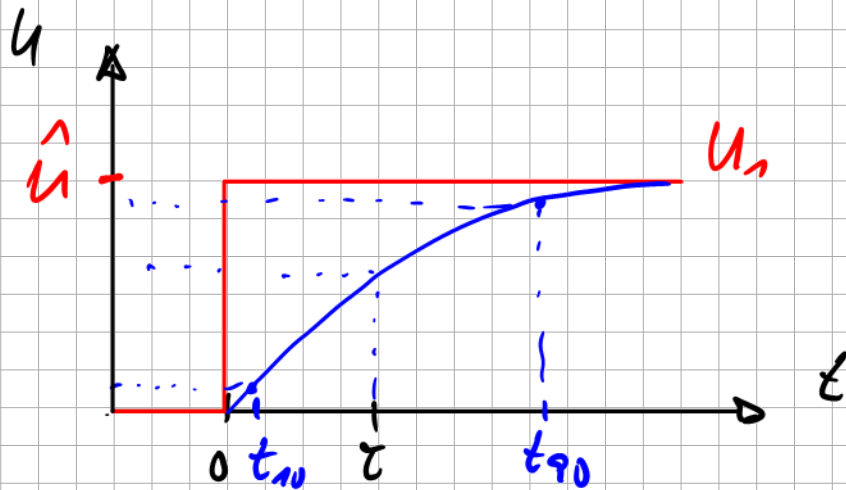
$$t_{90} \hat{=} 0,9 \hat{U}$$

$$t_r = t_{90} - t_{10}$$

Bandbreite und Anstiegszeit

Anstiegszeit t_r von 10% $\rightarrow$ 90% $t_r = t_{90} - t_{10}$

Zeitbereich



$$u(t) = \hat{u} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$u(t_{10}) = 0.1 \hat{u} = \hat{u} (1 - e^{-t_{10}/\tau})$$

$$u(t_{90}) = 0.9 \cdot \hat{u} = \hat{u} (1 - e^{-t_{90}/\tau})$$

t_{10}, t_{90} ermitteln $\Rightarrow \tau \Rightarrow f_s$

f_f ist im Frequenzbereich nur mit
kennern Signalgeneratoren messbar
 t_f im Zeitbereich messbar mit einfachem
Taktstilletest

f_f - Bestimmung durch „Umweg“ über den Zeitbereich

3. Das Oszilloskop

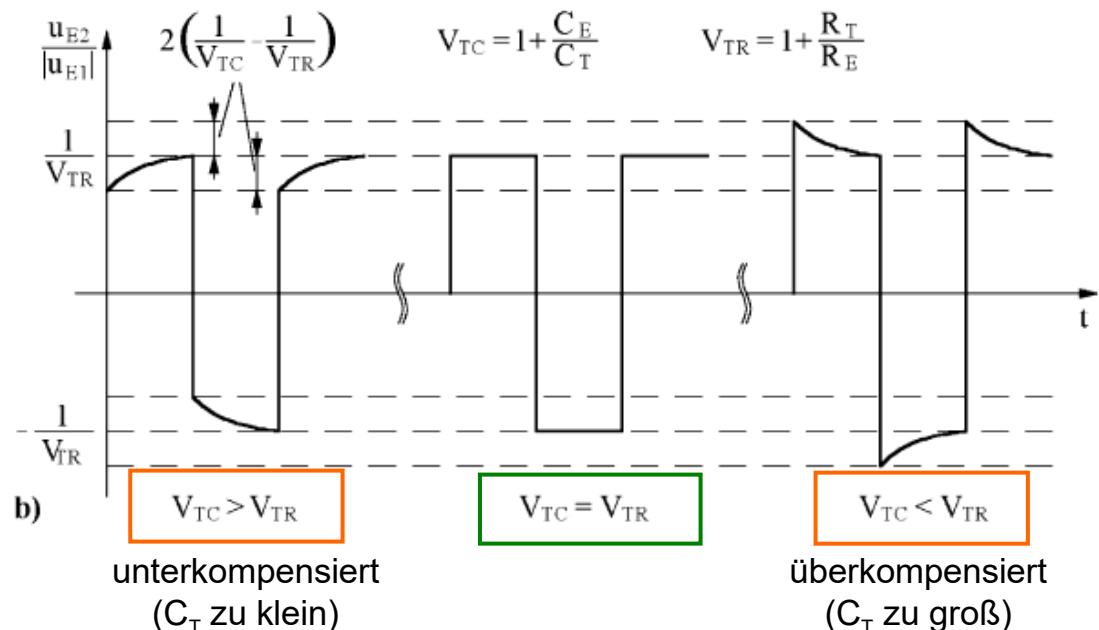
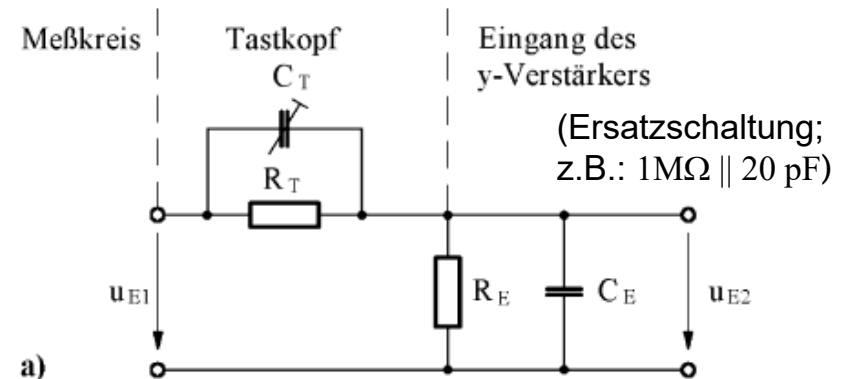
Analog - Oszilloskop

Tastkopf (für höhere Eingangsspannungen
und/oder geringere Belastung des Messobjekts)
und Tastkopf-Kompensation

Teilverhältnis $V_T = \frac{U_{E1}}{U_{E2}}$

C_T so einstellen, dass

$$\tau_T = R_T C_T = \tau_E = R_E C_E$$

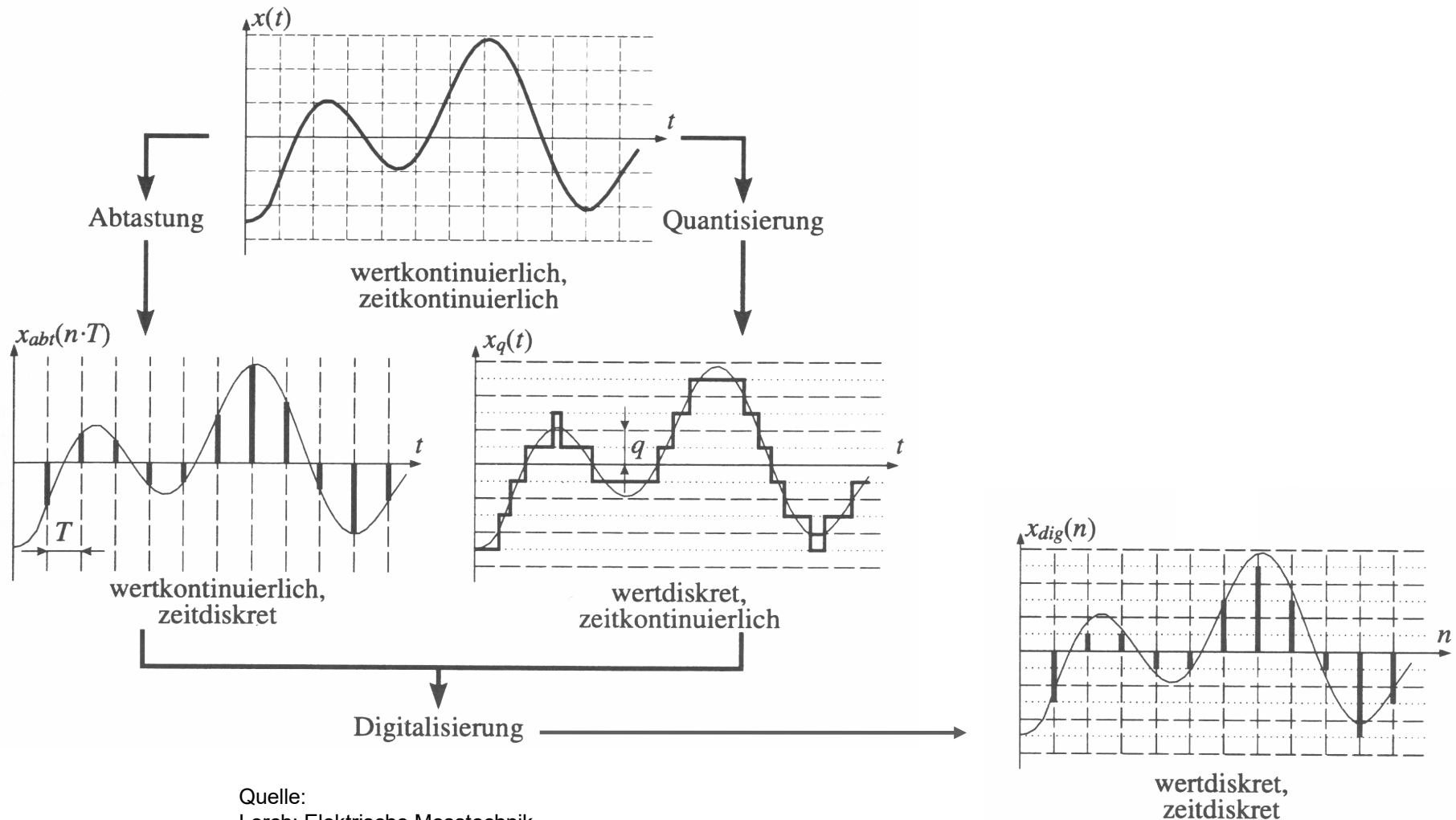


Quelle:
Lerch: Elektrische Messtechnik

3. Das Oszilloskop

Digital - Oszilloskop

Analog - Digital - Wandlung: Abtastung und Quantisierung



Quelle:
Lerch: Elektrische Messtechnik

3. Das Oszilloskop

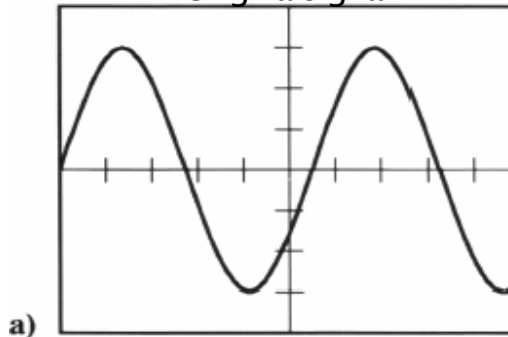
Digital - Oszilloskop

Blockschaltbild
(vereinfacht)

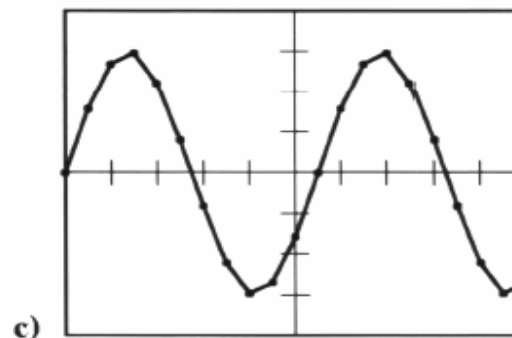
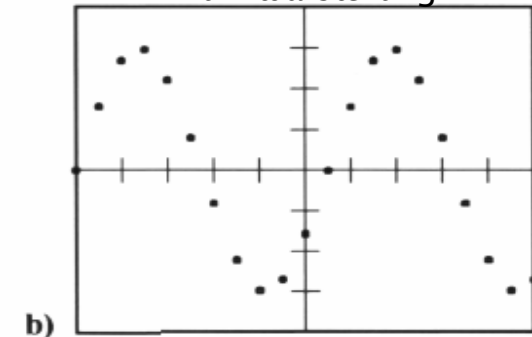


Darstellung

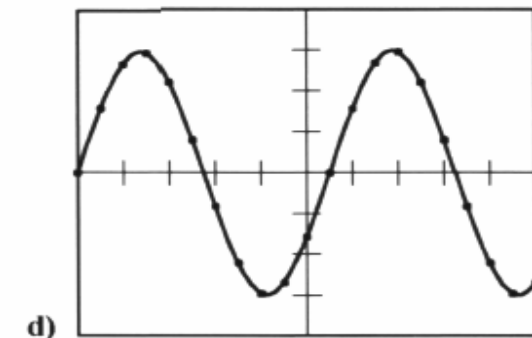
Originalsignal



Punktdarstellung



linear interpoliert



mit sin-Funktion
interpoliert

Quelle:
Lerch: Elektrische Messtechnik

3. Das Oszilloskop

Digital - Oszilloskop

Abtasttheorem (von C. Shannon): damit ein sinusförmiges Signal mit der Frequenz f_g und der Periode $T_g=1/f_g$ aus den zeitdiskreten Abtastwerten exakt rekonstruiert werden kann, **muss es mehr als 2 mal pro Signalperiode abgetastet werden, d.h.:**

Abtastfrequenz $f_s = \frac{1}{T_s} > 2 \cdot f_g = \frac{2}{T_g}$ bzw. $T_s < \frac{T_g}{2}$

sonst: Fehler durch Unterabtastung (**Aliasing**), der nicht mehr korrigiert werden kann



„richtig“ abgetastetes Signal



Untergetastetes Signal

da auch nicht-sinusförmige Signale (d.h., mit Oberschwingungen) dargestellt werden sollen, sollte die Abtastrate etwa 10 mal höher sein als die Analogbandbreite

3. Das Oszilloskop

Digital - Oszilloskop

Abtasttheorem -

Darstellung im Frequenzbereich

Abtastung = Multiplikation mit einer äquidistanten Dirac-Folge („Dirac-Kamm“) im Zeitbereich

entspricht Faltung mit einem

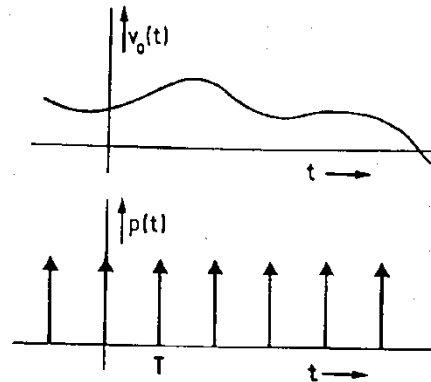
Dirac-Kamm im Frequenzbereich

⇒ **Spektrum wird periodisch**

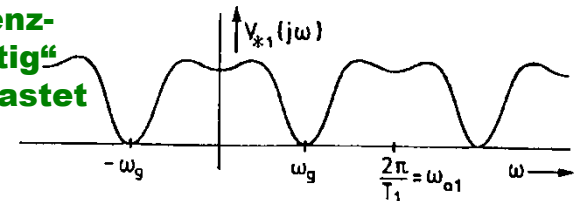
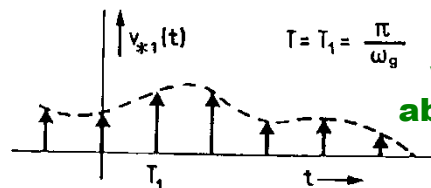
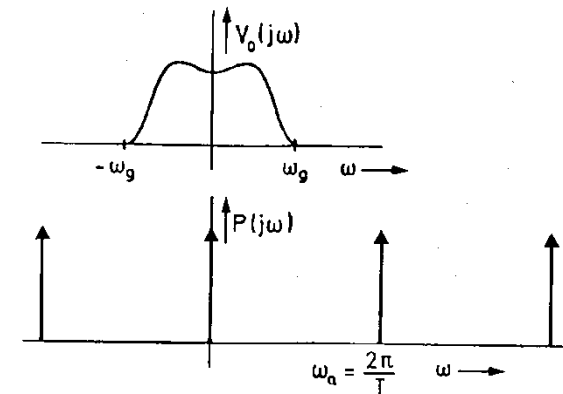
Aliasing = spektrale Überlappung

bei korrekter Abtastung kann das Originalsignal durch ein (ideales) Tiefpassfilter rekonstruiert werden

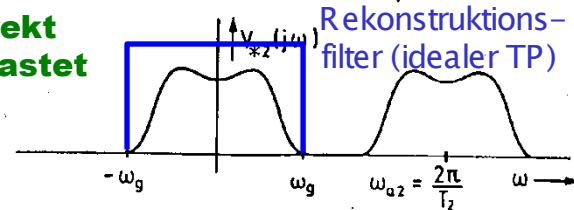
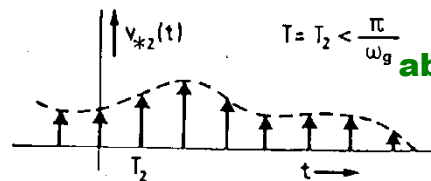
Zeitbereich



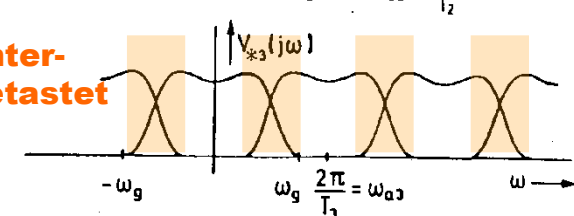
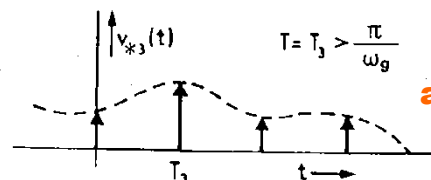
Frequenzbereich



„grenzwertig“
abtastet



korrekt
abtastet



unter-
abtastet

Quelle: H.W. Schüssler: Digitale Signalverarbeitung

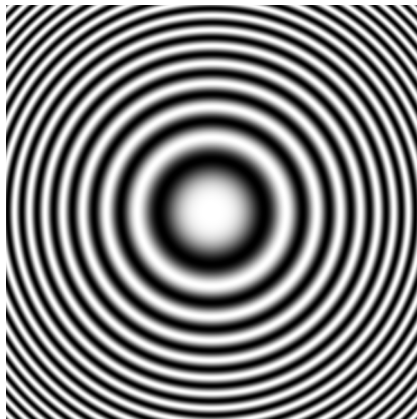
3. Das Oszilloskop

Digital - Oszilloskop

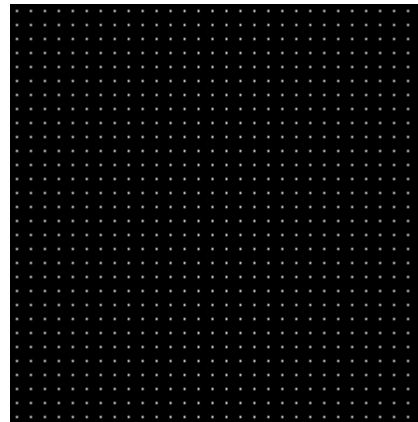
Aliasing – Effekte

bei Filmen: rückwärts drehende oder stillstehende Räder

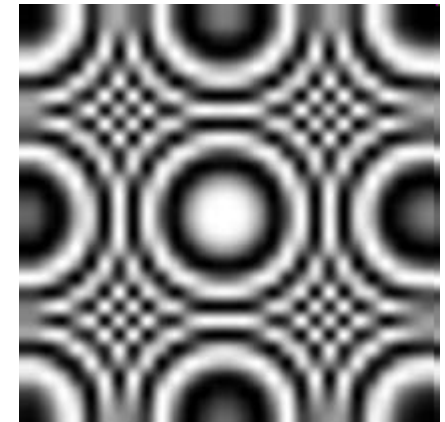
bei gerasterten Bildern (Fernseher, Scanner, Digitalkamera): Moiré - Effekt (Streifenmuster)



Originalbild



Abtastung mit 30
Punkten pro Kante



rekonstruiertes Bild

Quelle: Wikipedia

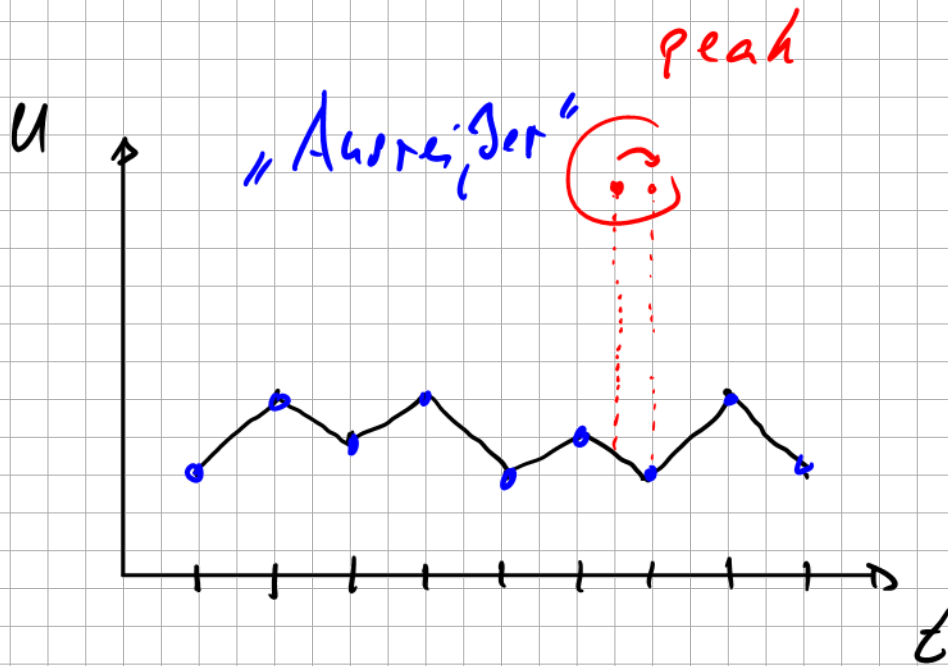
bei Tönen (Demo shannon.exe)

daher bei Abtastung immer einen **Anti-Aliasing Tiefpass** mit der Grenzfrequenz $f_g < f_s / 2$ vorschalten!

Segelnder Hubschrauber? <https://www.youtube.com/watch?v=jQDjJRYmeWg>

Digital - Oszilloskop (Fortsetzg.)

- Betriebsarten
 - $y(t)$ mit zeitlich äquidistanter Abtastung im festen Zeitraster $\Rightarrow$ Signalspitzen (Peaks), die zwischen den Abtastzeitpunkten liegen, werden nicht erfasst
 - $y(t)$ mit **Spitzenwerterkennung (peak detect, glitch detect)** mit zusätzlich mitlaufendem Spitzenwertdetektor, erkennt Spitzen unabhängig von der Abtastung
 - $y(t)$ Mittelwertbildung (average)
bildet den Mittelwert mehrerer (einstellbar) aufeinander folgender Spannungsverläufe (Rauschen wird durch Mittelung reduziert)
 - $y(t)$ mathematische Funktionen, Berechnung von
z. B. Frequenz, Periodendauer, Scheitelwert, Effektivwert, Fouriertransformation
 - $y(t)$ rollierend
Darstellung ähnlich elektromechanischem $y(t)$ -Schreiber, Erfassung langsamer Vorgänge
 - xy – Betrieb - Darstellung ähnlich wie beim elektromechanischen xy-Schreiber



• äquidistante Abtastung

es liegen nur Werte von z_n an den äquidistanten Abtastzeitpunkten

• peak detect / glider detect

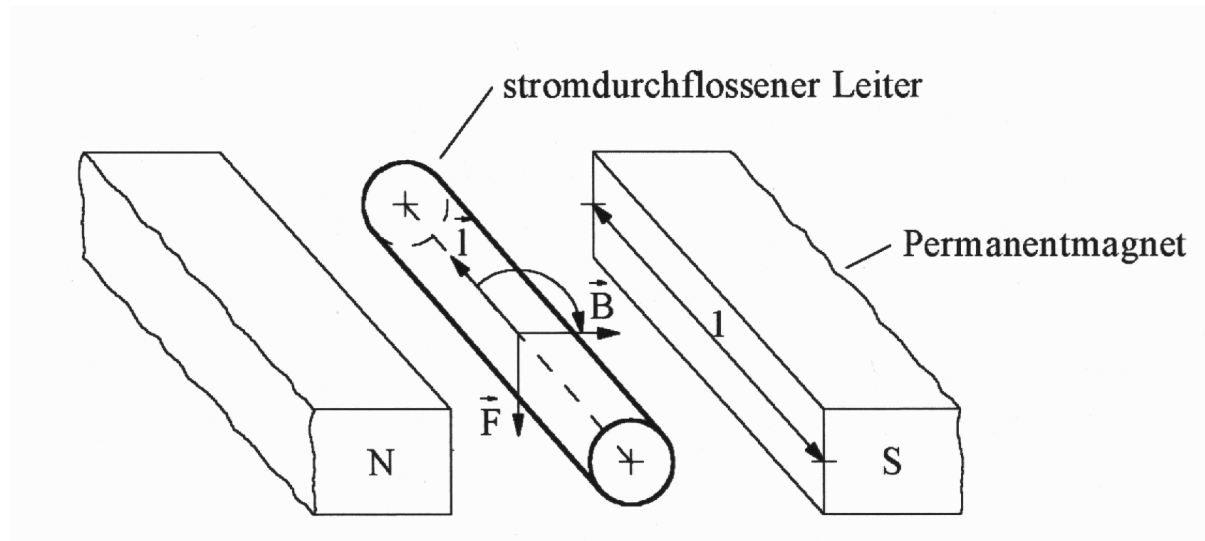
ständig mitlaufen der Spitzenwert, gleichrichten
 $\Rightarrow$ keine Ereignisse werden erkannt

1. Einführung
2. Messabweichungen und Fehlerrechnung
3. Das Oszilloskop
 - Analog - Oszilloskop
 - Digital - Oszilloskop
- 4. Elektromechanische Messwerke**
5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung
6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung
7. Messung nichtelektrischer Größen
8. Operationsverstärker in der Messtechnik
9. Digitale Messverfahren
 - Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler
10. Normale und Referenzen
11. Leistungsmessung bei Wechselstrom

4. Elektromechanische Messwerke

Drehspulmesswerk

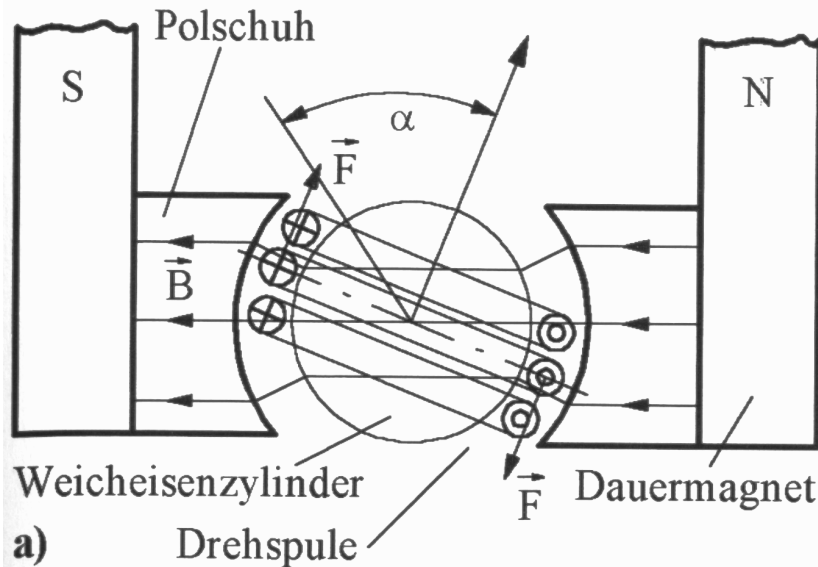
□ beruht auf Lorenzkraft $\vec{F} = I \cdot (\vec{l} \times \vec{B})$



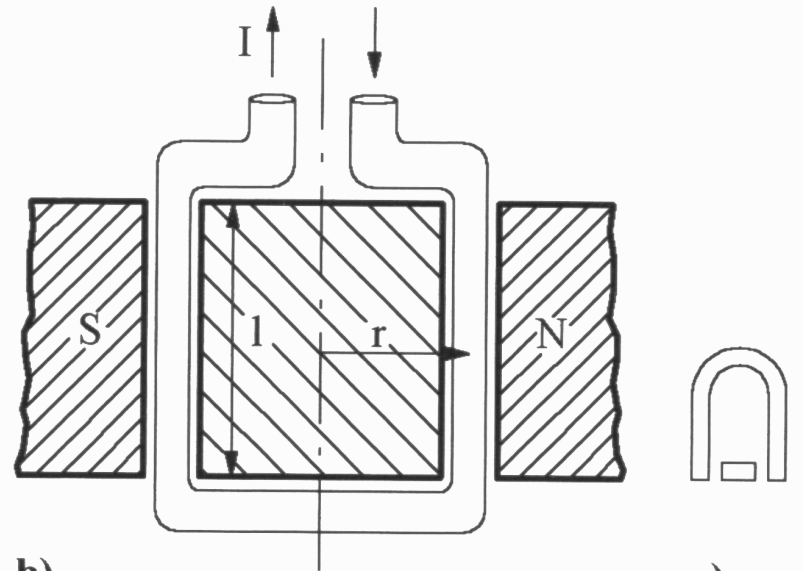
4. Elektromechanische Messwerke

Drehspulmesswerk

- mit radialsymmetrischem Magnetfeld im Luftspalt



a) Prinzipieller Aufbau



b) Schnittbild

c) Schaltsymbol

- magnetisches Drehmoment

$$\begin{aligned}\vec{M}_{em} &= 2N \vec{r} \times \vec{F} = 2N \vec{r} \times [I(\vec{l} \times \vec{B})] \\ &= 2NrIlB \cdot \vec{e}_a\end{aligned}$$

($\vec{e}_a$ Einheitsvektor in Richtung der Drehachse)

- mechanisches Drehmoment (Feder)

$$\vec{M}_{mech} = -D\alpha \cdot \vec{e}_a \quad (D = \text{Federkonstante})$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{2NrIlB}{D} I = S_i \cdot I \quad (S_i = \text{Stromempfindlichkeit} = d\alpha/dI = \text{const})$$

4. Elektromechanische Messwerke

Drehspulmesswerk

- Einschalten des Stroms - Sprungantwort
- Modellierung des Messwerks durch eine Differentialgleichung 2. Ordnung

$$\Theta \ddot{\alpha}(t) + \eta \dot{\alpha}(t) + D \alpha(t) = M_{em}(t)$$

Θ Trägheitsmoment, D Federkonstante

η Dämpfungskoeffizient

$$\frac{1}{\omega_0^2} \ddot{\alpha}(t) + \frac{2\tilde{\eta}}{\omega_0} \dot{\alpha}(t) + \alpha(t) = \frac{1}{D} M_{em}(t)$$

$\tilde{\eta} = \eta / (2\sqrt{D\Theta})$ norm. Dämpfungskoeffizient

$\omega_0 = \sqrt{D/\Theta}$ Eigenkreisfrequenz

Lösungen

- $\tilde{\eta} = 0$ ungedämpfte harmonische Schwingung mit ω_0 um den Beharrungswert α_0

$$\alpha = \alpha_0 \cdot (1 - \cos(\omega_0 t))$$

- $\tilde{\eta} < 1$ gedämpfte Schwingung

$$\alpha = \alpha_0 \cdot (1 - e^{-\omega_0 t} (1 + \omega_0 t))$$

- $\tilde{\eta} = 1 : \Rightarrow$ aperiodischer Grenzfall (gerade noch kein Überschwingen)

$$\alpha = \alpha_0 \cdot \left(1 - \frac{\omega_0}{\omega} \cdot e^{-\tilde{\eta} \omega_0 t} \cos(\omega t - \varphi) \right)$$

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \tilde{\eta}^2} ; \quad \varphi = \arctan \left(\frac{\tilde{\eta}}{\sqrt{1 - \tilde{\eta}^2}} \right)$$

4. Elektromechanische Messwerke

Drehspulmesswerk (Fortsetzg.)

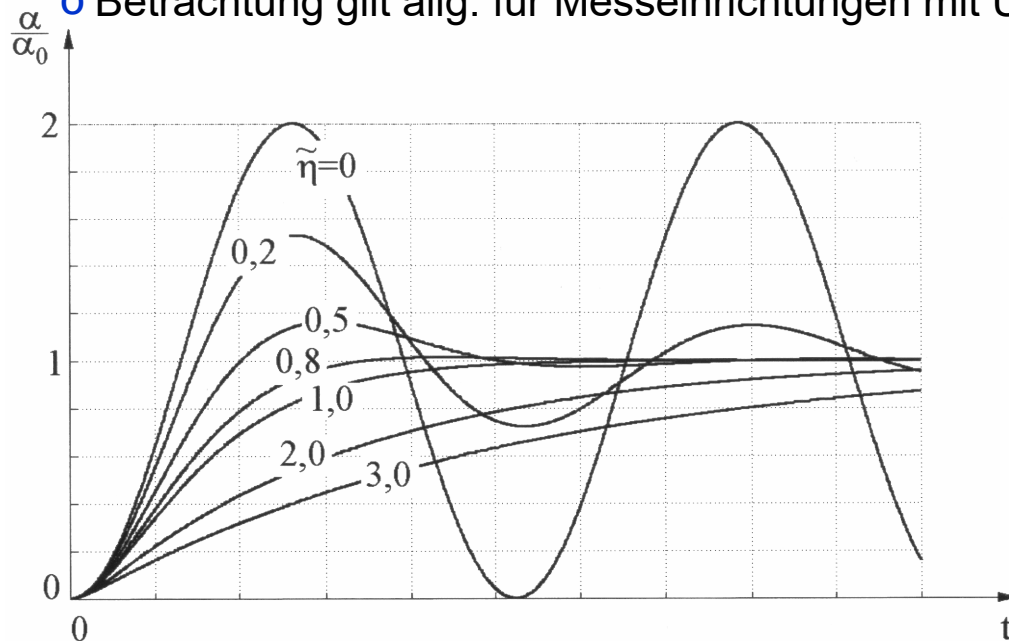
Lösungen

- $\tilde{\eta} > 1$ überdämpfte Einstellung

$$\alpha = \alpha_0 \cdot \left(1 + \frac{1}{2\omega_0 \sqrt{\tilde{\eta}^2 - 1}} \left(-\frac{1}{\tau_2} e^{-t/\tau_1} + \frac{1}{\tau_1} e^{-t/\tau_2} \right) \right) \quad \text{mit} \quad \tau_{1/2} = \frac{1}{\omega_0 (\tilde{\eta} \mp \sqrt{\tilde{\eta}^2 - 1})}$$

⇒ Trägheit des Instruments führt zu einem dynamischen Messfehler $\alpha(t) - \alpha_0$

- Betrachtung gilt allg. für Messeinrichtungen mit Übertragungsverhalten 2. Ordnung



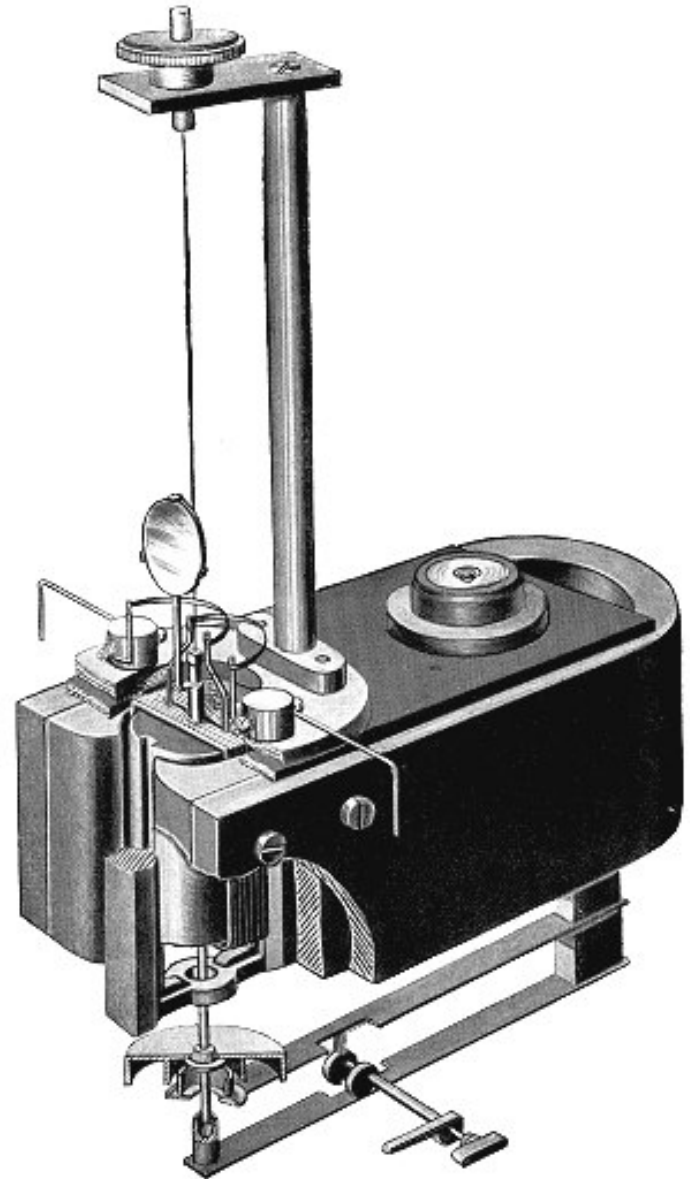
⇒ guter Wert: $\tilde{\eta} \approx 0,8$

4. Elektromechanische Messwerke

Spiegelgalvanometer

zur (fast) trägheitslosen Anzeige sehr kleiner Ströme (im pA-Bereich)

Lichtstrahl als ziemlich langer und vor allem masseloser Zeiger



4. Elektromechanische Messwerke

Elektrodynamisches Messwerk

□ der Permanentmagnet wird durch eine feststehende Spule („Feldspule“) ersetzt

○ magnetische Flussdichte im Luftspalt $B_L = f(I_1)$

○ es gilt $B_L = \frac{\mu_0 N_1}{2\delta_L} \cdot I_1$ (δ_L = Luftspaltbreite)

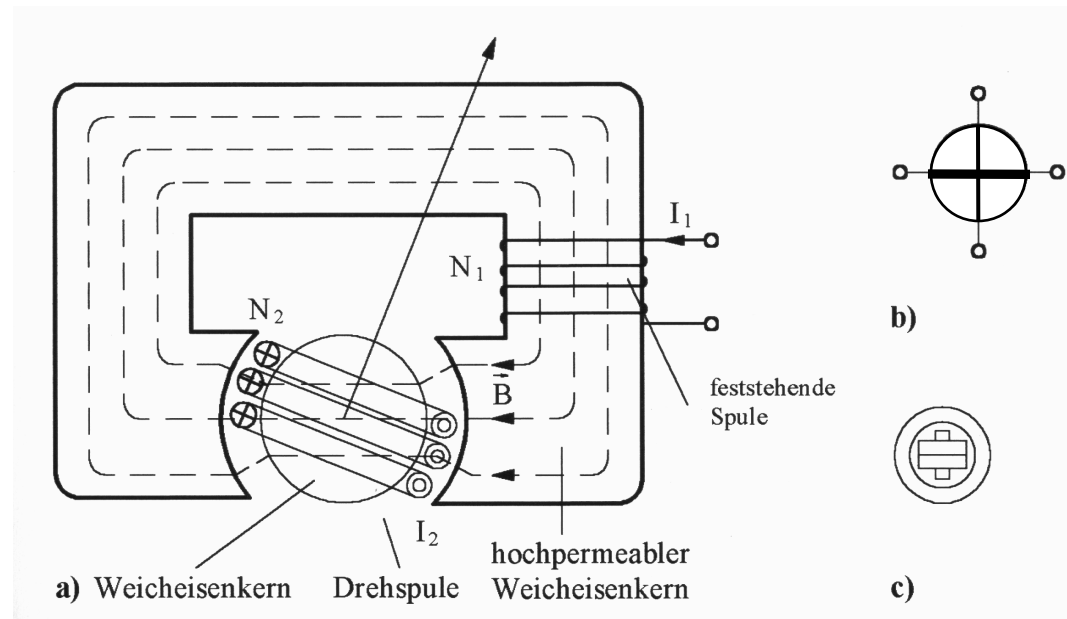
○ Drehmoment

$$\begin{aligned}\vec{M}_{em} &= 2N_2 \vec{r} \times \vec{F} = 2N_2 \vec{r} \times [I_2 (\vec{l} \times \vec{B}_L)] = 2N_2 r I_2 l B_L \cdot \vec{e}_a \\ &= \frac{\mu_0 r l N_1 N_2}{\delta_L} I_1 I_2 \cdot \vec{e}_a\end{aligned}$$

○ Zeigerausschlag

$$\alpha = \frac{\mu_0 r l N_1 N_2}{\delta_L D} I_1 I_2 = k I_1 I_2$$

multiplizierendes Messwerk



4. Elektromechanische Messwerke

Elektrodynamisches Messwerk

□ zur Messung der Wirkleistung P bei Wechselspannung

○ Strom durch die (niederohmige) Feldspule $i_1(t) = \hat{I} \cos(\omega t + \varphi)$

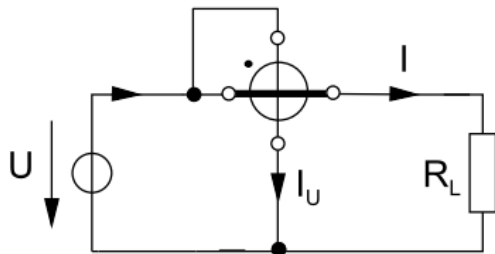
○ Strom durch die (hochohmige) Drehspule ist proportional zu der am Verbraucher anliegenden Spannung

$$i_2(t) = k_u \cdot u(t) = k_u \cdot \hat{U} \cos(\omega t)$$

○ integrierende Wirkung des Messwerks wg. mechanischer Trägheit

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{T} \int_0^T k i_1(t) \cdot k_u u(t) dt = k k_u \cdot \frac{\hat{I} \hat{U}}{2} \cos \varphi = k k_u \cdot I_{\text{eff}} U_{\text{eff}} \cos \varphi = k k_u \cdot P$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}}$$
$$U_{\text{eff}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$$

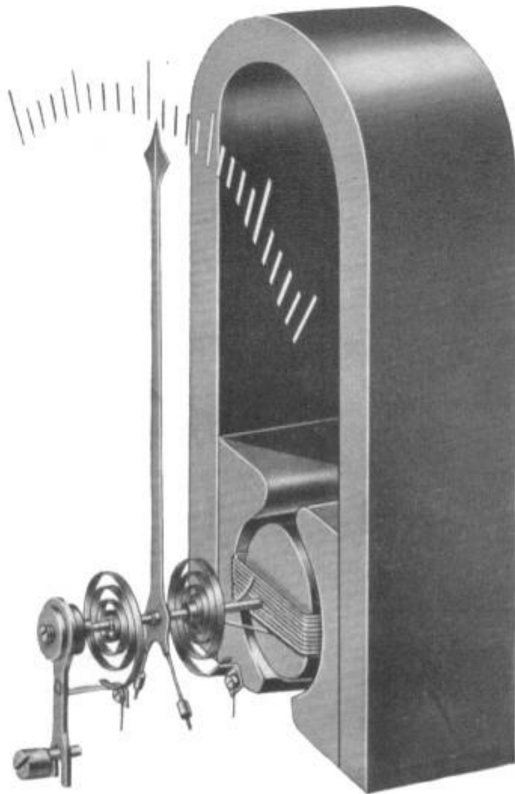


Wirkleistungsmessung mit einem elektrodynamischen Messwerk

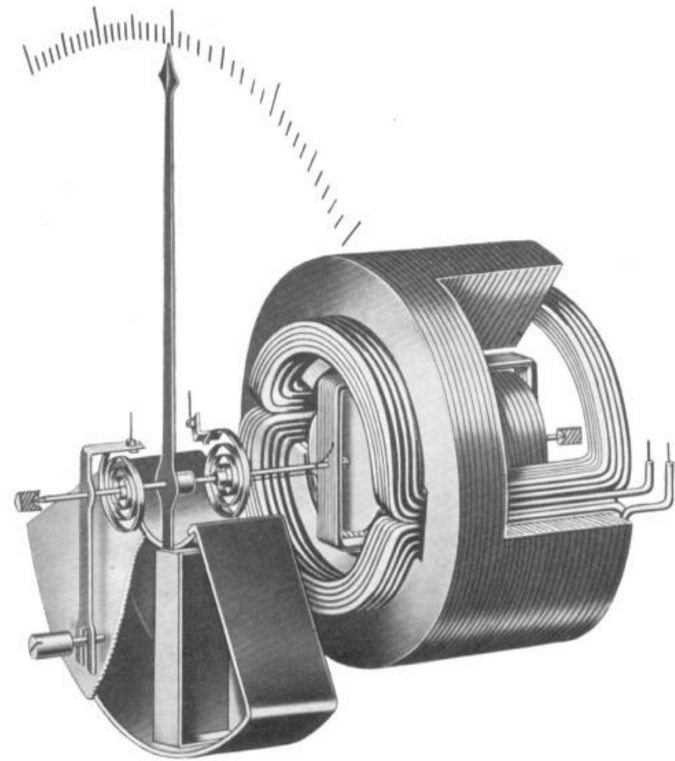
4. Elektromechanische Messwerke

Elektrodynamisches Messwerk

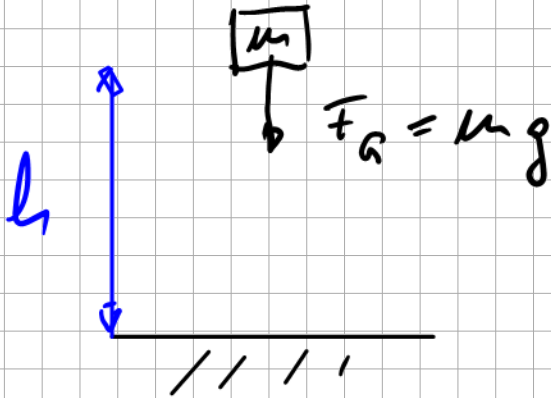
Drehspul-Messwerk



Elektrodynamisches Messwerk



Kraft $\longleftrightarrow$ Energie



ausübende Gewichtskraft
pot. Energie

$$E_{\text{pot}} = \int_0^h mg \, dh = mgh$$

differentenzieren $\left(\begin{array}{l} F_G = mg \\ E_{\text{pot}}(h) = mgh \end{array} \right) \rightarrow$ integrieren

$$\frac{dE_{\text{pot}}}{dh} = F_G$$

4. Elektromechanische Messwerke

Dreheisen – Messwerk

sich abstoßende gleichsinnig magnetisierte Weicheisenplättchen

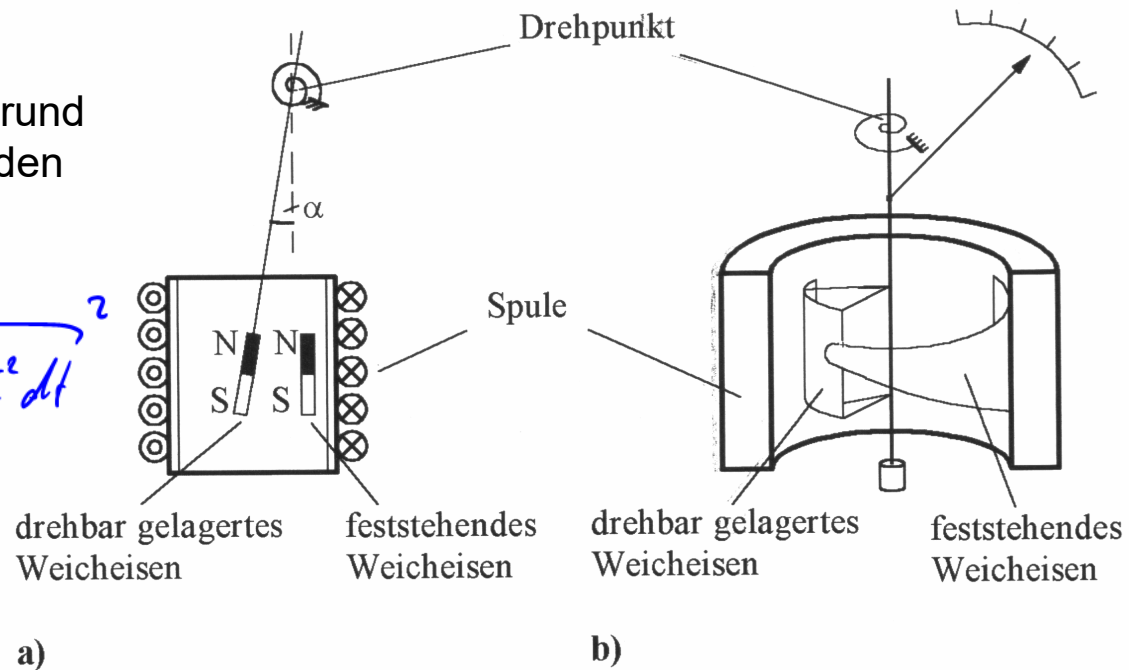
o Drehmoment $M_{em} = \frac{dE_{em}}{d\alpha} = \frac{1}{2} \cdot \frac{dL}{d\alpha} I^2$

$$E_{em} = \frac{1}{2} L I^2$$

o Zeigerausschlag $\alpha = \frac{1}{2D} \frac{dL}{d\alpha} \cdot I^2 \sim I^2$

zeigt bei Wechselstrom aufgrund der mechanischen Trägheit den quadratischen Mittelwert an (Quadrat des Effektivwerts)

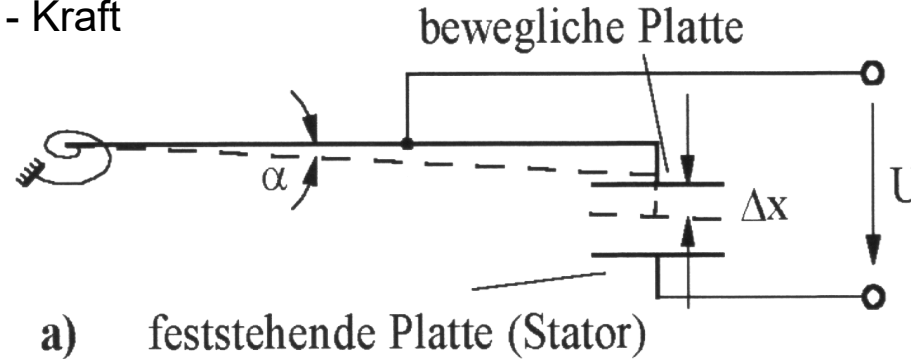
$$\bar{\alpha} \sim \overline{I^2} \sim \sqrt{\frac{1}{T} \int I^2 dt} \sim I_{rms} \sim I_{eff}$$



4. Elektromechanische Messwerke

Elektrostatisches Messwerk („Elektrometer“)

- basiert auf der Coulomb - Kraft



- Kondensator mit einer festen und einer beweglichen Platte

- Drehmomente $M_{mech} = D\alpha \stackrel{!}{=} M_{el} = \frac{dE_{el}}{d\alpha} = \frac{1}{2}U^2 \frac{dC}{d\alpha}$

$$E_{el} = \frac{1}{2} C U^2$$

- Zeigerausschlag $\alpha = \frac{1}{2D} \frac{dC}{d\alpha} U^2 \sim U^2$

zeigt bei Wechselspannung aufgrund der mechanischen Trägheit den quadratischen Mittelwert an (Quadrat des Effektivwerts)

- extrem hochohmig ($> 10^{12} \Omega$)

- nur für sehr hohe Spannungen geeignet

$$\bar{\alpha} = \overline{U^2}$$

4. Elektromechanische Messwerke

Induktionszähler

Ferraris - Zähler zur Messung der **Wirkenergie**

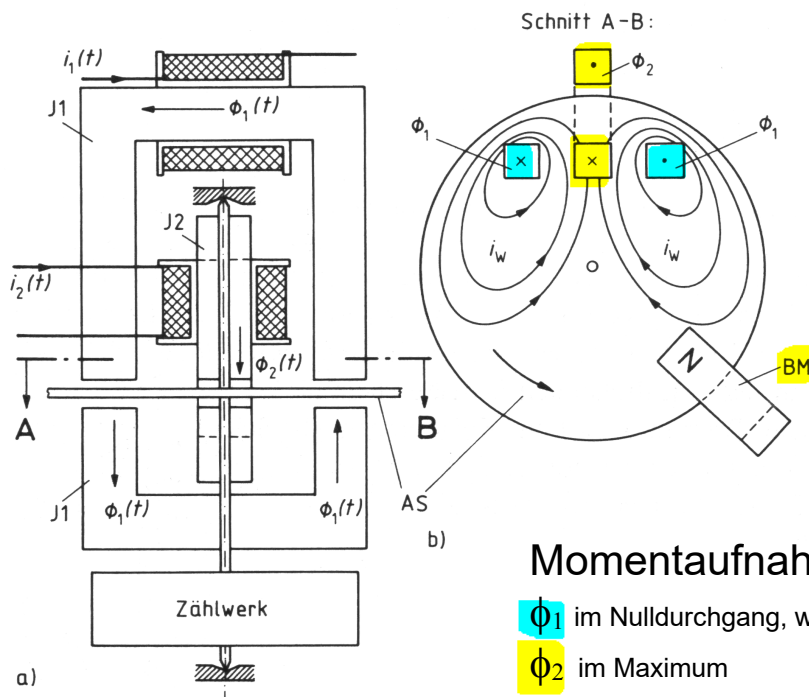
Stromspule erzeugt Wirbelströme i_w in einer drehbaren Metallscheibe

in Verbindung mit Magnetfeld einer Spannungsspule entsteht ein Drehmoment

Antriebsmoment $M_{el} = k_1 \cdot U_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \cos \varphi$ **Bremsmoment** (Drehzahl n) $M_b = k_2 \cdot n$

Gleichgewicht $M_{el} = M_b \Leftrightarrow n = k_1 / k_2 \cdot U_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \cos \varphi$

$$= k \cdot P_W \sim \text{Wirkleistung}$$



Momentaufnahme:

ϕ_1 im Nulldurchgang, wächst maximal

ϕ_2 im Maximum

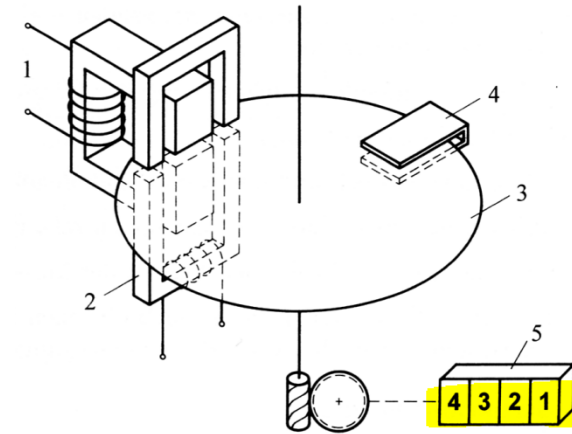


Bild 2.34: Schematischer Aufbau eines Energiezählers mit Induktionsmesswerk (Ferraris-Zähler, Wanderfeld-Zähler)

- 1 Spannungsspule
- 2 Stromspule
- 3 Metallscheibe
- 4 Bremsmagnet
- 5 Zählwerk

Quelle: Schröder:
Elektrische
Messtechnik

Momentenanalyse:

- a Φ_1 mit $\frac{d\Phi_1}{dt} = \max$ (Nulldurchgang mit steilem Anstieg)

Lenz'sche Regel:

Wirbelstrom wird induziert, der dem Anstieg von Φ_1 entgegen wirkt

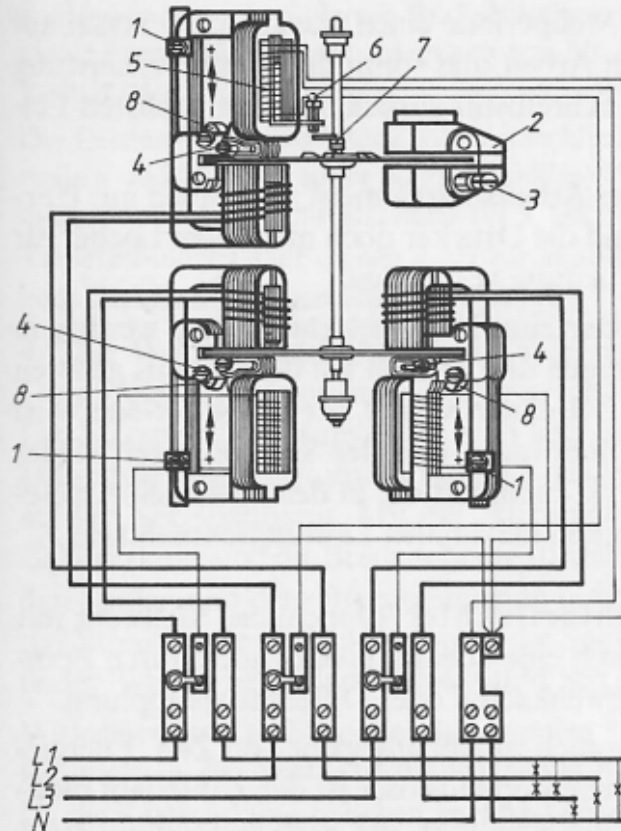
- b $\Phi_2 = \max$ mit $\frac{d\Phi_2}{dt} = 0$

Wirbelstrom fließt auch in Gebiet mit Φ_2
 $\Rightarrow$ Gegenkraft, Drehmoment entgegen Uhrzeiger

- c Gleichgewicht mit Drehmoment
Drehkraft $\sim$ Wirbelstrom

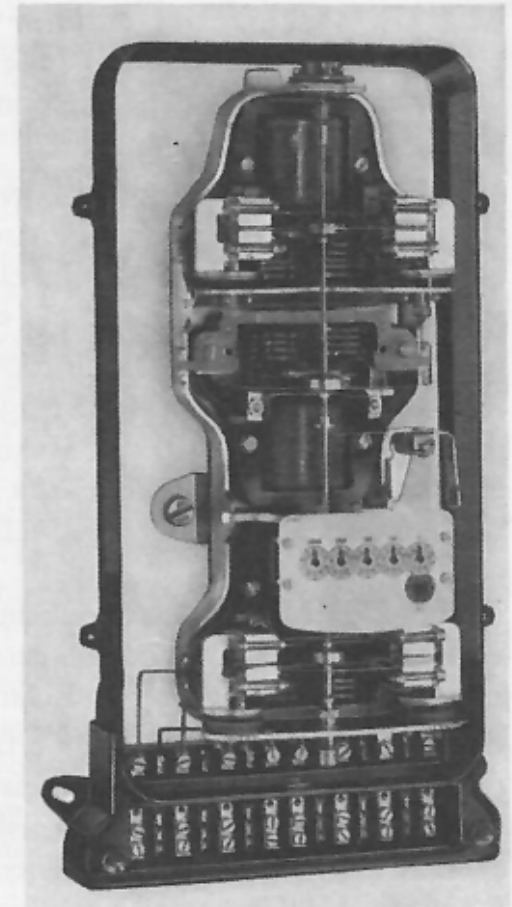
4. Elektromechanische Messwerke

Induktionszähler für Drehstrom (3 Phasen)



4.67 Schema und Schaltung eines Drehstromzählers mit den Einstellmöglichkeiten (AEG)

- 1 Phasenschelle auf der Widerstandsschleife
- 2 Bremsmagnet
- 3 Feineinstellschraube
- 4 Vortriebsschraube im Spannungseisen
- 5 Leerlaufwinkel
- 6 Anlaufschraube
- 7 Leerlaufhäkchen
- 8 Drehmomentregler



4.68 Drehstrom-Präzisionszähler mit drei Triebwerken, drei Läuferscheiben und vier Bremsmagneten mit Zeigerzählwerk (Landis & Gyr)

Quelle:
Stöckl M., Winterling K. H.,
Elektrische Meßtechnik,
Teubner Verlag, Stuttgart (1987)

1. Einführung
2. Messabweichungen und Fehlerrechnung
3. Das Oszilloskop
 - Analog - Oszilloskop
 - Digital - Oszilloskop
4. Elektromechanische Messwerke
- 5. Messung bei Gleichstrom und Gleichspannung**
6. Messung bei Wechselstrom und Wechselspannung
7. Messung nichtelektrischer Größen
8. Operationsverstärker in der Messtechnik
9. Digitale Messverfahren
 - Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandler
10. Normale und Referenzen
11. Leistungsmessung bei Wechselstrom